

Modul Ajar Pert 15

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	15
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Jenis	Sumatif — Proyek Akhir + Review PAS

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 (Review & Proyek)	Review seluruh kompetensi S2 (struktur data, searching, sorting, pseudocode, flowchart, Python)
	Membuat program Python mandiri sesuai spesifikasi
	Mempresentasikan dan merefleksikan proyek

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Review perjalanan S2: “14 pertemuan — dari struktur data (Array, Stack, Queue), searching & sorting, pseudocode & flowchart, sampai Python. Hari ini kita tunjukkan kemampuan kalian melalui proyek!”	5 menit
3. Apersepsi: “Proyek ini adalah portofolio kalian. Pilih salah satu dari 3 opsi. Kerjakan dengan kualitas terbaik. Ini bukti kalian bisa coding! ”	3 menit

Inti (70 menit)

Sesi 1: Review PAS (20 menit)

Review cepat seluruh materi S2:

Materi	Poin Penting
Array	Indeks 0, akses acak, array 2D
Stack	LIFO, push/pop, contoh: undo, browser back
Queue	FIFO, enqueue/dequeue, contoh: antrean
Sequential Search	O(n), cek satu per satu
Binary Search	O(log n), data terurut
Bubble Sort	Tukar berpasangan, besar mengapung
Insertion Sort	Sisip ke posisi tepat
Pseudocode	INPUT, OUTPUT, ←, IF, FOR, WHILE
Flowchart	Oval (start/end), persegi (proses), decision, jajar genjang (I/O)
Python	print(), input(), if-elif-else, for/while, list, def

Sesi 2: Proyek Python (45 menit)

Pilih salah satu proyek berikut:

Opsi A — Kalkulator Sederhana - Menu: 1.Tambah 2.Kurang 3.Kali 4.Bagi 5.Keluar - Input dua angka, tampilkan hasil - Loop sampai user pilih keluar - Validasi pembagian dengan 0

Opsi B — Program Catatan Nilai - Input data siswa (nama + nilai) sampai user ketik “selesai” - Tampilkan: rata-rata, tertinggi, terendah - Tampilkan daftar lulus (≥ 75) dan remidi - Urutkan berdasarkan nilai (descending)

Opsi C — Game Tebak Angka - Angka rahasia random 1-100 - Pemain menebak, dapat petunjuk “terlalu besar/kecil” - Hitung jumlah tebakan - Riwayat tebakan ditampilkan - Skor berdasarkan jumlah tebakan (semakin sedikit semakin baik)

Sesi 3: Refleksi & Presentasi (10 menit)

5 menit — 2-3 siswa demo proyeknya **5 menit** — Refleksi

Penutup (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: “Kalian sudah belajar satu semester penuh. Dari struktur data sampai Python. Kalian sekarang bisa programming! ”	3 menit
2. Persiapan PAS : Review materi dari lembar rangkuman	4 menit
3. Doa & salam	3 menit

Asesmen — Rubrik Proyek Akhir

Kriteria	1	2	3	4
Fungsionalitas	Tidak jalan	Sebagian fitur	Semua fitur	+ validasi input

Kriteria	1	2	3	4
Kode & Struktur	Berantakan	Variabel jelas	Fungsi/loop/if rapi	Modular + komentar
Kreativitas	Minimal	Tambahan 1 fitur	Tambahan 2+ fitur	Fitur unik + rapi
Presentasi	Tidak demo	Demo sebagian	Demo semua	Demo + jelas

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi